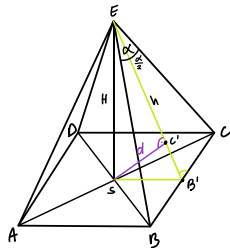


Odległość środka podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego od ściany bocznej jest równa d , a kąt ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa ma miarę α . Oblicz objętość ostrosłupa.

① sporządzamy rysunek pomocniczy



② najpierw wykorzystujemy kąt α

$$\text{w } \triangle B'CE \quad \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{\frac{a}{2}}{h} \Rightarrow h = \frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}$$

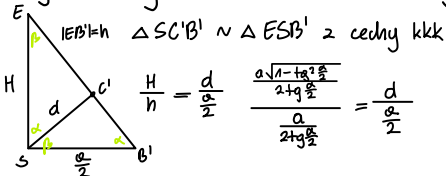
③ szukamy kolejnej zależności z h

$$\text{w } \triangle SB'E \quad H^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = h^2$$

$$H^2 = \left(\frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}\right)^2 - \left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2(1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2})}{4 \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$H = \frac{a \sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}$$

④ wyznaczamy a w zależności od danych



$$\frac{H}{h} = \frac{d}{\frac{a}{2}}$$

$$\frac{\frac{a \sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}}{\frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}} = \frac{d}{\frac{a}{2}}$$

wyznaczamy a z proporcji (mnożymy na krzyż)

$$\frac{a \sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{a}{2} = d \cdot \frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}} \quad / \cdot \frac{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}{a} \neq 0$$

$$\frac{a \sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}{2} = d \Rightarrow a = \frac{2d}{\sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}$$

⑤ podstawiamy wyznaczone a do wzoru na H

$$H = \frac{2d}{\sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}} \cdot \frac{\sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}{2 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}} = \frac{d}{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}}$$

⑥ wyznaczamy objętość

$$V = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2d}{\sqrt{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}}}\right)^2 \cdot \frac{d}{\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}} = \frac{4d^3}{3 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} (1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2})}$$

$$\text{Odp: } V = \frac{4d^3}{3 \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} (1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2})}$$